

# Comparação de Algoritmos de Aprendizagem de Máquina para Predição de Resultados de Partidas Internacionais de Futebol e Simulação da Copa do Mundo FIFA 2026

Juan Gabriel Benitez Bogo – 2601753  
(UTFPR)

Câmpus Dois Vizinhos – Paraná – Brasil

Disciplina: Fundamentos de Sistemas Inteligentes – Prof. Dr. Marlon Marcon

**Abstract.** *This work compares three supervised classification algorithms — Random Forest, K-Nearest Neighbors and Logistic Regression — to predict the outcome (home win, draw or away win) of international football matches. Twenty team-level attributes were derived from the player-scores dataset (Transfermarkt data, available on Kaggle). The models were trained on historical international matches using an 80/20 stratified split and evaluated through accuracy, precision, recall, F1-score and confusion matrices. The best-performing model was then applied to simulate the 2026 FIFA World Cup, including group stage, knockout rounds with penalty shoot-out tie-breaks and individual awards.*

**Resumo.** *Este trabalho compara três algoritmos de classificação supervisionada — Random Forest, K-Vizinhos Mais Próximos e Regressão Logística — para prever o resultado (vitória do mandante, empate ou vitória do visitante) de partidas internacionais de futebol. Foram utilizados vinte atributos por confronto, derivados do conjunto de dados player-scores (dados do Transfermarkt, disponível no Kaggle). Os modelos foram treinados sobre partidas internacionais históricas com divisão estratificada de 80/20 e avaliados por acurácia, precisão, revocação, F1-score e matrizes de confusão. O modelo de melhor desempenho foi então aplicado para simular a Copa do Mundo FIFA de 2026, incluindo fase de grupos, mata-mata com desempate por pênaltis e premiação individual.*

## 1. Introdução

A predição de resultados de partidas de futebol é um problema clássico de aprendizagem de máquina e, ao mesmo tempo, um desafio em aberto, devido ao elevado grau de incerteza inerente ao esporte. Diferentemente de domínios em que o desempenho passado determina fortemente o resultado futuro, em uma única partida fatores aleatórios podem favorecer a equipe teoricamente mais fraca. Ainda assim, atributos coletivos como valor de mercado do elenco, experiência internacional e histórico ofensivo carregam informação preditiva relevante, o que torna o problema adequado a abordagens de classificação.

Este trabalho tem como objetivo treinar e comparar três algoritmos de classificação supervisionada na tarefa de prever o resultado de partidas internacionais de seleções, considerando três classes: vitória do mandante, empate e vitória do visitante. Além da comparação de desempenho entre os modelos, o classificador de melhor resultado é empregado como mecanismo central de uma simulação completa da Copa do Mundo

FIFA de 2026, disputada por 48 seleções no formato de doze grupos de quatro equipes, com fase eliminatória a partir de 32 classificados.

As principais contribuições do trabalho são: (I) a construção de uma base de treinamento a partir de dados públicos de jogadores e partidas; (II) a engenharia de vinte atributos agregados por seleção; (III) a comparação objetiva de três algoritmos por meio de múltiplas métricas; e (IV) a aplicação do melhor modelo em uma simulação de torneio com regras realistas de classificação e desempate.

## **2. Fundamentação Teórica**

### **2.1. Métodos Utilizados**

Random Forest. É um método de comitê (ensemble) que combina um grande número de árvores de decisão construídas sobre amostras bootstrap dos dados e subconjuntos aleatórios de atributos em cada divisão. A predição final resulta do voto majoritário das árvores. Essa aleatoriedade reduz a variância e a tendência ao sobreajuste de árvores individuais, conferindo robustez ao modelo. Neste trabalho utilizou-se o parâmetro de balanceamento de classes para mitigar o desbalanceamento entre vitórias e empates.

K-Vizinhos Mais Próximos (KNN). É um método baseado em instâncias que não constrói um modelo explícito durante o treinamento. Para classificar uma nova amostra, o algoritmo identifica as  $k$  amostras mais próximas no espaço de atributos, segundo uma métrica de distância (tipicamente a euclidiana), e atribui a classe mais frequente entre esses vizinhos. Por depender de distâncias, o KNN é sensível à escala dos atributos, o que torna a normalização um passo essencial de pré-processamento.

Regressão Logística. É um modelo linear de classificação que estima a probabilidade de pertencimento a cada classe por meio de uma função logística. Na versão multinomial, adequada a problemas com mais de duas classes, o modelo generaliza essa estimativa para múltiplas categorias. Apesar de sua simplicidade, costuma oferecer um desempenho de referência competitivo e boa interpretabilidade. Também foi utilizada com balanceamento de classes.

Padronização de atributos. Antes do treinamento dos modelos sensíveis à escala, aplicou-se a padronização z-score, que transforma cada atributo para média zero e desvio-padrão unitário, calculada exclusivamente sobre o conjunto de treinamento e posteriormente aplicada ao conjunto de teste, evitando vazamento de informação.

### **2.2. Base de Dados**

A base de dados utilizada é o conjunto player-scores, disponibilizado publicamente no Kaggle e construído a partir de dados do portal Transfermarkt. Desse conjunto foram empregados quatro arquivos: o cadastro de jogadores (players), os registros de participações em partidas (appearances), as partidas em si (games) e as seleções nacionais (national\_teams).

Para integrar essas fontes e reproduzir a competição conforme a realidade, foi necessário criar uma tabela auxiliar, denominada `national_teams_wc`. Essa tabela relaciona o identificador de cada uma das 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026 ao identificador correspondente da seleção no conjunto de dados original, além de definir os grupos da competição conforme o sorteio real. Durante essa etapa, constatou-se que algumas federações participantes não possuíam dados no conjunto utilizado. Para preservar o formato de 48 seleções, essas equipes foram substituídas por outras da mesma confederação e com ranking FIFA semelhante, conforme apresentado na Tabela 1.

| Seleção da Copa de 2026 | Seleção utilizada (conjunto de dados) |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Curaçao                 | Jamaica                               |
| Cabo Verde              | Uganda                                |
| Congo                   | Etiópia                               |

*Tabela 1. Substituições de seleções sem dados no conjunto original (escolhidas na mesma confederação e com ranking FIFA semelhante).*

Após os filtros descritos na metodologia, foram considerados apenas os jogadores ativos na temporada de 2025, a partir dos quais se montaram os elencos das 48 seleções participantes. A base de treinamento dos modelos foi composta por 310 partidas internacionais históricas, oriundas de competições de seleções (Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, Copa Africana de Nações e Copa da Ásia). A variável-alvo assume três valores — 0 para vitória do mandante, 1 para empate e 2 para vitória do visitante — com predominância das vitórias do mandante, seguidas pelas vitórias do visitante e, em menor número, pelos empates (aproximadamente 47%, 39% e 14% das amostras, respectivamente), refletindo a vantagem de jogar em casa observada no futebol.

### 3. Metodologia

#### 3.1. Pré-processamento dos Dados

O pré-processamento partiu da seleção apenas dos jogadores ativos na temporada de 2025. Em seguida, as estatísticas individuais de cada jogador (gols, assistências, minutos jogados e cartões) foram agregadas a partir das partidas disputadas desde 2022, visando simular o ultimo ciclo de copa do mundo, calculando-se também a métrica de gols por noventa minutos. Cada jogador foi associado à sua seleção nacional por meio do país de cidadania, e a essa associação somou-se o ranking FIFA da seleção.

A composição de cada seleção foi definida por uma função de convocação que ordena os jogadores por um score combinando valor de mercado e número de partidas internacionais, selecionando os melhores para formar elencos comparáveis entre os 48 países. A partir desses elencos, calcularam-se os atributos agregados por seleção. Por fim, esses atributos foram associados a cada partida histórica nas perspectivas de mandante e visitante, formando a matriz de características utilizada no treinamento. Valores ausentes resultantes das junções foram tratados, e mantiveram-se apenas as partidas com atributos completos para ambas as seleções.

### 3.2. Atributos Utilizados

Foram utilizados dez atributos agregados por seleção, replicados para mandante e visitante, totalizando vinte características de entrada. A Tabela 2 descreve os dez atributos base.

| Atributo (×2: mandante e visitante) | Descrição                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| valor_total                         | Soma do valor de mercado do elenco (em euros)        |
| idade_media                         | Idade média dos jogadores convocados                 |
| caps_total                          | Total de partidas internacionais do elenco           |
| gols_selecao                        | Total de gols marcados pelo elenco por suas seleções |
| gols_clube                          | Total de gols marcados pelos jogadores em clubes     |
| assists_clube                       | Total de assistências dos jogadores em clubes        |
| gols_por_90_med                     | Média de gols por 90 minutos do elenco               |
| cartoes_amarelos                    | Total de cartões amarelos do elenco                  |
| cartoes_vermelhos                   | Total de cartões vermelhos do elenco                 |
| fifa_ranking                        | Posição da seleção no ranking FIFA                   |

Tabela 2. Atributos utilizados como características de entrada dos modelos.

### 3.3. Métricas de Avaliação

A avaliação dos modelos baseou-se em quatro métricas. A acurácia mede a proporção total de predições corretas. A precisão indica, dentre as amostras previstas como pertencentes a uma classe, a fração realmente correta. A revocação mede, dentre as amostras de uma classe, a fração corretamente identificada. O F1-score é a média harmônica entre precisão e revocação, equilibrando ambas. Como o problema apresenta desbalanceamento entre as classes — empates são menos frequentes que vitórias —, as métricas foram analisadas por classe, e não apenas de forma global, complementadas pela matriz de confusão, que evidencia os tipos de erro cometidos.

### 3.4. Treinamento e Parâmetros

O conjunto de dados foi dividido em 80% para treinamento e 20% para teste, de forma estratificada, preservando a proporção das três classes em ambos os conjuntos — resultando em 248 partidas de treinamento e 62 de teste. A divisão utilizou semente fixa para garantir a reprodutibilidade. Os atributos foram padronizados pelo z-score, com a transformação ajustada apenas no conjunto de treinamento. Os três modelos foram treinados sobre os mesmos dados, com os seguintes parâmetros: Random Forest com 100 árvores e balanceamento de classes; KNN com k igual a cinco vizinhos; e Regressão Logística com até 1000 iterações e balanceamento de classes. O classificador de melhor desempenho foi então fixado como modelo final para a etapa de simulação.

## 4. Resultados e Discussão

A Tabela 3 apresenta o comparativo de desempenho dos três algoritmos no conjunto de teste (62 partidas). Os valores macro correspondem à média das métricas entre as três classes. Como referência, a linha de base trivial — prever sempre a classe majoritária (vitória do mandante) — alcançaria 46,8% de acurácia.

| Modelo              | Acurácia | Precisão (macro) | Revocação (macro) | F1 (macro) |
|---------------------|----------|------------------|-------------------|------------|
| Random Forest       | 58,06%   | 0,43             | 0,45              | 0,44       |
| KNN                 | 51,61%   | 0,42             | 0,41              | 0,40       |
| Regressão Logística | 37,10%   | 0,33             | 0,28              | 0,31       |

Tabela 3. Comparativo de desempenho dos modelos no conjunto de teste.

As matrizes de confusão dos três modelos são apresentadas na Figura 1, geradas pelo próprio código (arquivo comparativo\_modelos.png). Elas permitem observar em quais classes cada modelo acerta mais e onde concentra seus erros.

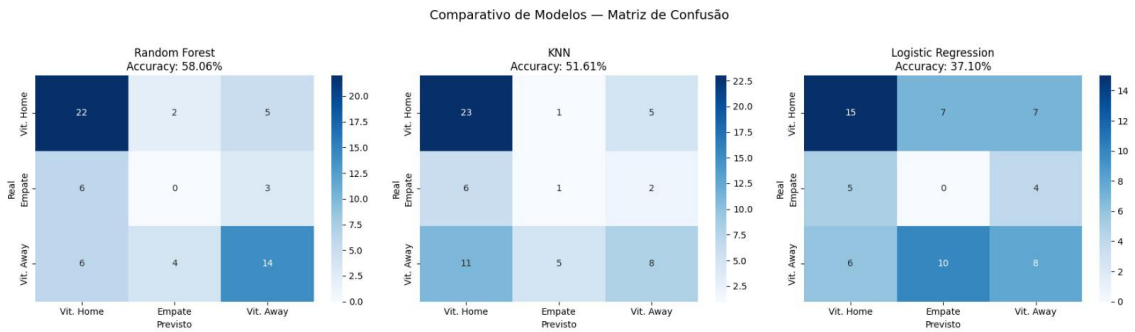


Figura 1. Matrizes de confusão dos três algoritmos avaliados.

Os resultados confirmam o Random Forest como o melhor classificador, com 58,06% de acurácia, à frente do KNN (51,61%) e da Regressão Logística (37,10%). Tanto o Random Forest quanto o KNN superam a linha de base trivial de 46,8%, indicando que os atributos carregam informação preditiva útil; já a Regressão Logística ficou abaixo desse patamar, o que sugere que o modelo linear não foi capaz de capturar adequadamente as relações entre as variáveis neste problema.

As matrizes de confusão evidenciam que a classe de empates é a mais difícil de prever para todos os modelos: o Random Forest e a Regressão Logística não acertaram nenhum dos nove empates do conjunto de teste, e o KNN acertou apenas um. Esse comportamento é coerente com a natureza do futebol, em que o empate é o resultado de maior incerteza e raramente decorre de uma diferença clara de força entre as equipes; além disso, é a classe minoritária, com poucas amostras disponíveis para o aprendizado. Os modelos concentram seus acertos nas vitórias do mandante — a classe mais frequente e favorecida pela vantagem de jogar em casa — e, em menor grau, nas vitórias do visitante. O Random Forest, por modelar interações não lineares entre os atributos, obteve o melhor equilíbrio entre as classes de vitória, sendo selecionado como modelo final para a simulação.

Cabe destacar como limitação o tamanho reduzido da base (310 partidas, das quais apenas 62 no teste, com somente nove empates), o que torna as estimativas sensíveis a variações da amostra, especialmente para a classe minoritária. Ainda assim, a ordenação relativa dos modelos é consistente com o esperado teoricamente.

#### 4.1. Aplicação: Simulação da Copa do Mundo de 2026

O modelo de melhor desempenho foi aplicado para simular o torneio completo. Na fase de grupos, cada confronto entre as 48 seleções teve seu resultado previsto pelo classificador, com o placar estimado a partir da diferença de força entre as equipes. Classificaram-se os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 seleções. No mata-mata, os confrontos eliminatórios que terminaram empatados foram decididos por disputa de pênaltis, modelada de forma majoritariamente aleatória, com uma pequena vantagem para a seleção de melhor ranking — refletindo o caráter de sorte desse tipo de desempate. Ao final, foram atribuídos prêmios individuais (artilheiro, luva de ouro, garçom, revelação e bola de ouro), calculados a partir de gols e assistências distribuídos ao longo do torneio segundo escores ofensivos dos jogadores.

Os resultados completos da simulação são apresentados a seguir. A execução utilizou semente fixa (seed 1781559800) para garantir a reprodutibilidade do torneio. A Tabela 4 sintetiza a classificação final da fase de grupos das 48 seleções, com pontos (Pts), saldo de gols (SG), gols pró (GP) e posição no ranking FIFA; as seleções classificadas à fase eliminatória estão destacadas em **negrito**.

| Pos.    | Seleção              | Pts | SG | GP | FIFA | Class.       |
|---------|----------------------|-----|----|----|------|--------------|
| Grupo A |                      |     |    |    |      |              |
| 1º      | República Tcheca     | 9   | +4 | 5  | 43   | Classificado |
| 2º      | México               | 6   | +2 | 5  | 15   | Classificado |
| 3º      | Coreia do Sul        | 3   | -3 | 2  | 25   | —            |
| 4º      | África do Sul        | 0   | -3 | 2  | 60   | —            |
| Grupo B |                      |     |    |    |      |              |
| 1º      | Suíça                | 9   | +3 | 6  | 19   | Classificado |
| 2º      | Catar                | 6   | +1 | 5  | 55   | Classificado |
| 3º      | Bósnia e Herzegovina | 3   | -1 | 3  | 65   | Classificado |
| 4º      | Canadá               | 0   | -3 | 2  | 30   | —            |
| Grupo C |                      |     |    |    |      |              |
| 1º      | Marrocos             | 9   | +6 | 7  | 8    | Classificado |
| 2º      | Brasil               | 6   | +4 | 7  | 6    | Classificado |
| 3º      | Escócia              | 3   | -1 | 3  | 43   | Classificado |
| 4º      | Haiti                | 0   | -9 | 0  | 66   | —            |
| Grupo D |                      |     |    |    |      |              |

|                |                       |   |    |    |    |                     |
|----------------|-----------------------|---|----|----|----|---------------------|
| 1º             | <b>Turquia</b>        | 9 | +6 | 6  | 22 | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Austrália</b>      | 6 | +1 | 4  | 27 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | <b>Estados Unidos</b> | 3 | -1 | 3  | 16 | <b>Classificado</b> |
| 4º             | Paraguai              | 0 | -6 | 0  | 40 | —                   |
| <b>Grupo E</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>Alemanha</b>       | 9 | +5 | 7  | 10 | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Nigéria</b>        | 6 | +1 | 4  | 26 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | <b>Equador</b>        | 3 | -2 | 3  | 23 | <b>Classificado</b> |
| 4º             | Jamaica               | 0 | -4 | 2  | 71 | —                   |
| <b>Grupo F</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>Países Baixos</b>  | 6 | +4 | 6  | 7  | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Suécia</b>         | 6 | +1 | 5  | 38 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | <b>Japão</b>          | 6 | +0 | 4  | 18 | <b>Classificado</b> |
| 4º             | Tunísia               | 0 | -5 | 2  | 44 | —                   |
| <b>Grupo G</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>Bélgica</b>        | 9 | +5 | 7  | 9  | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Egito</b>          | 4 | +0 | 2  | 29 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | <b>Nova Zelândia</b>  | 4 | +0 | 2  | 85 | <b>Classificado</b> |
| 4º             | Irã                   | 0 | -5 | 1  | 21 | —                   |
| <b>Grupo H</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>Espanha</b>        | 9 | +7 | 7  | 2  | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Uruguai</b>        | 6 | +3 | 5  | 17 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | Arábia Saudita        | 1 | -5 | 1  | 61 | —                   |
| 4º             | Uganda                | 1 | -5 | 1  | 88 | —                   |
| <b>Grupo I</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>França</b>         | 9 | +8 | 10 | 1  | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Noruega</b>        | 6 | -1 | 4  | 31 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | <b>Senegal</b>        | 3 | -2 | 4  | 14 | <b>Classificado</b> |
| 4º             | Iraque                | 0 | -5 | 3  | 57 | —                   |
| <b>Grupo J</b> |                       |   |    |    |    |                     |
| 1º             | <b>Argentina</b>      | 9 | +6 | 7  | 3  | <b>Classificado</b> |
| 2º             | <b>Áustria</b>        | 6 | +1 | 4  | 24 | <b>Classificado</b> |
| 3º             | Argélia               | 1 | -3 | 0  | 28 | —                   |
| 4º             | Jordânia              | 1 | -4 | 1  | 63 | —                   |

| Grupo K |                   |   |    |   |     |                     |
|---------|-------------------|---|----|---|-----|---------------------|
| 1º      | <b>Portugal</b>   | 9 | +8 | 9 | 5   | <b>Classificado</b> |
| 2º      | <b>Colômbia</b>   | 6 | -1 | 4 | 13  | <b>Classificado</b> |
| 3º      | <b>Etiópia</b>    | 3 | -2 | 4 | 144 | <b>Classificado</b> |
| 4º      | Uzbequistão       | 0 | -5 | 1 | 50  | —                   |
| Grupo L |                   |   |    |   |     |                     |
| 1º      | <b>Inglaterra</b> | 9 | +7 | 8 | 4   | <b>Classificado</b> |
| 2º      | <b>Croácia</b>    | 6 | +2 | 4 | 11  | <b>Classificado</b> |
| 3º      | Gana              | 3 | -3 | 3 | 74  | —                   |
| 4º      | Panamá            | 0 | -6 | 1 | 33  | —                   |

Tabela 4. Classificação final da fase de grupos da simulação da Copa do Mundo de 2026.

Além dos dois primeiros de cada grupo, classificaram-se os oito melhores terceiros colocados, ordenados por pontos, saldo de gols e gols marcados. A Tabela 5 apresenta o ranking dos doze terceiros colocados e indica os oito que avançaram: o corte ocorreu de forma clara, separando o Equador (último classificado, com saldo -2) de Gana (primeiro eliminado, com saldo -3).

| Pos. | Seleção                     | Grupo | Pts | SG | GP | Situação            |
|------|-----------------------------|-------|-----|----|----|---------------------|
| 1º   | <b>Japão</b>                | F     | 6   | +0 | 4  | <b>Classificado</b> |
| 2º   | <b>Nova Zelândia</b>        | G     | 4   | +0 | 2  | <b>Classificado</b> |
| 3º   | <b>Estados Unidos</b>       | D     | 3   | -1 | 3  | <b>Classificado</b> |
| 4º   | <b>Escócia</b>              | C     | 3   | -1 | 3  | <b>Classificado</b> |
| 5º   | <b>Bósnia e Herzegovina</b> | B     | 3   | -1 | 3  | <b>Classificado</b> |
| 6º   | <b>Senegal</b>              | I     | 3   | -2 | 4  | <b>Classificado</b> |
| 7º   | <b>Etiópia</b>              | K     | 3   | -2 | 4  | <b>Classificado</b> |
| 8º   | <b>Equador</b>              | E     | 3   | -2 | 3  | <b>Classificado</b> |
| 9º   | Gana                        | L     | 3   | -3 | 3  | Eliminado           |
| 10º  | Coreia do Sul               | A     | 3   | -3 | 2  | Eliminado           |
| 11º  | Argélia                     | J     | 1   | -3 | 0  | Eliminado           |
| 12º  | Arábia Saudita              | H     | 1   | -5 | 1  | Eliminado           |

Tabela 5. Ranking dos terceiros colocados e definição dos oito classificados.

A Tabela 6 detalha todos os confrontos da fase eliminatória, dos dezesseis-avos de final até a grande final, com o vencedor de cada duelo destacado em negrito. Os confrontos decididos nos pênaltis estão indicados pela marcação (pên.) na coluna de placar.

| Confronto | Placar |
|-----------|--------|
|-----------|--------|



|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Dezesseis-avos de final (32 → 16)</b> |              |
| <b>México</b> × Catar                    | 1 × 0        |
| <b>Países Baixos</b> × Brasil            | 1 × 0        |
| Marrocos × <b>Suécia</b>                 | 1 × 2        |
| Nigéria × <b>Noruega</b>                 | 1 × 2        |
| <b>Espanha</b> × Áustria                 | 2 × 0        |
| <b>Argentina</b> × Uruguai               | 2 × 0        |
| Colômbia × <b>Croácia</b>                | 0 × 1        |
| <b>Austrália</b> × Egito                 | 2 × 1        |
| <b>Alemanha</b> × Etiópia                | 4 × 0        |
| <b>França</b> × Escócia                  | 3 × 0        |
| República Tcheca × <b>Senegal</b>        | 0 × 2        |
| Inglaterra × <b>Estados Unidos</b>       | 1 × 1 (pên.) |
| <b>Turquia</b> × Equador                 | 1 × 0        |
| <b>Bélgica</b> × Japão                   | 1 × 0        |
| Suíça × <b>Nova Zelândia</b>             | 2 × 2 (pên.) |
| <b>Portugal</b> × Bósnia e Herzegovina   | 4 × 0        |
| <b>Oitavas de final (16 → 8)</b>         |              |
| México × <b>Países Baixos</b>            | 0 × 2        |
| Suécia × <b>Noruega</b>                  | 0 × 1        |
| <b>Espanha</b> × Argentina               | 2 × 1        |
| <b>Croácia</b> × Austrália               | 2 × 0        |
| Alemanha × <b>França</b>                 | 0 × 2        |
| Senegal × <b>Estados Unidos</b>          | 0 × 1        |
| Turquia × <b>Bélgica</b>                 | 1 × 2        |
| Nova Zelândia × <b>Portugal</b>          | 1 × 5        |
| <b>Quartas de final (8 → 4)</b>          |              |
| Países Baixos × <b>Noruega</b>           | 1 × 2        |
| <b>Espanha</b> × Croácia                 | 2 × 1        |
| <b>França</b> × Estados Unidos           | 3 × 1        |
| <b>Bélgica</b> × Portugal                | 2 × 1        |
| <b>Semifinais (4 → 2)</b>                |              |
| Noruega × <b>Espanha</b>                 | 1 × 2        |
| <b>França</b> × Bélgica                  | 2 × 1        |

| Final            |       |
|------------------|-------|
| Espanha × França | 2 × 0 |

Tabela 6. Resultados da fase eliminatória (mata-mata) da simulação.

Após a grande final, a Espanha sagrou-se campeã ao vencer a França por 2 a 0, conforme destacado a seguir.

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>CAMPEÃO Espanha</b>   <b>VICE-CAMPEÃO França</b> |
|-----------------------------------------------------|

Quadro-resumo. Campeão e vice-campeão da simulação da Copa do Mundo de 2026.

A análise do desfecho indica que a simulação preservou, em linhas gerais, a hierarquia esperada entre as seleções: a Espanha (2ª no ranking FIFA) e a França (1ª) chegaram à final, e a maioria das semifinalistas figurava entre as mais bem ranqueadas. Ao mesmo tempo, o torneio produziu eliminações precoces plausíveis — como a queda do Brasil diante dos Países Baixos já nos dezesseis-avos de final e a derrota da Alemanha para a França nas oitavas —, comportamento coerente com o caráter de incerteza do futebol e desejável em uma simulação realista, que assim não fica inteiramente determinada pelo ranking.

Por fim, a Tabela 7 apresenta os prêmios individuais atribuídos ao término do torneio, calculados a partir dos gols e assistências distribuídos ao longo da competição segundo os escores ofensivos dos jogadores.

| Prêmio                        | Jogador           | Seleção | Destaque                                         |
|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Artilheiro                    | Antoine Griezmann | França  | 4 gols no torneio                                |
| Luva de Ouro (melhor goleiro) | Unai Simón        | Espanha | 8 jogos, 3 gols sofridos, média de 0,38 por jogo |
| Garçom (assistências)         | Bradley Barcola   | França  | 3 assistências                                   |
| Revelação (sub-21)            | Lamine Yamal      | Espanha | 17,9 anos, 2 gols e 1 assistência                |
| Bola de Ouro (melhor jogador) | Antoine Griezmann | França  | Second Striker, 4 gols e 1 assistência           |

Tabela 7. Premiação individual da simulação da Copa do Mundo de 2026.

### 5. Conclusões

Este trabalho comparou três algoritmos de classificação supervisionada na predição de resultados de partidas internacionais de futebol, utilizando vinte atributos agregados por seleção. Os resultados indicaram que o Random Forest ofereceu o melhor compromisso entre as métricas avaliadas, sendo o modelo mais adequado à tarefa entre os testados, e por isso foi empregado na simulação da Copa do Mundo de 2026. Na aplicação, a simulação produziu um torneio internamente coerente, com a Espanha sagrando-se campeã diante da França, predominância das seleções mais bem ranqueadas

entre as semifinalistas e algumas zebras pontuais, condizentes com a incerteza inerente ao esporte.

Como principais limitações, destacam-se a dificuldade geral em prever empates e a dependência da qualidade da associação entre jogadores e seleções, que pode subestimar a força de algumas equipes. Como trabalhos futuros, sugere-se a adoção de amostragem a partir das probabilidades do classificador para introduzir maior variabilidade e a possibilidade de zebras nas simulações, o aprimoramento do mapeamento das seleções, a inclusão de novos atributos (como desempenho recente e forma) e o uso de dados mais atualizados.

### **Referências**

CARIBOO, D. Player Scores Dataset. Kaggle, 2024. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/davidcariboo/player-scores>. Acesso em: 15 jun. 2026.